



التوثيق الهندسي والتقني الشامل لمنظومة الكيبورد الافتراضي البصري الذكي

Nose-Tracking & Gesture-Controlled Virtual Keyboard with 9-Point Affine
Calibration

Enterprise Edition v5.0 — Graduation Defense & Academic Review Grade

المشروع: نظام الكيبورد البصري الذكي للتحكم بالرأس وتتبع الأنف وإيماءات اليد
المجال التخصصي: هندسة البرمجيات (Software Engineering) والرؤية الحاسوبية (Computer Vision)
المعمارية المعتمدة: Layered Architecture | Multi-threading Concurrency | Latching State Machine
التحقق وضمان الجودة: 12 Unit Tests Passed (100% Code Coverage on Math & States)
إعداد وتطوير: مهندس البرمجيات ومصمم أنظمة الرؤية الحاسوبية
التاريخ: سبتمبر 2026

التوثيق الهندسي والتقني الشامل لمنظومة الكيبورد الافتراضي البصري الذكي

Comprehensive Software Engineering & System Architecture Documentation: Nose-Tracking & Gesture-Controlled Virtual Keyboard (Enterprise Edition v5.0)

بطاقة تعريف المشروع الأكاديمي (Project Metadata)

اسم المشروع: نظام الكيبورد البصري الذكي للتحكم بالرأس وتتبع الأنف وإيماءات اليد (Smart Visual & Gaze Keyboard System).

المجال التخصصي: هندسة البرمجيات (Software Engineering)، الرؤية الحاسوبية (Computer Vision)، والتفاعل الإنساني الحاسوبي (Human-Computer Interaction - HCI).

البيئة البرمجية: Python 3.13, MediaPipe Tasks, OpenCV, NumPy, Tkinter Multi-threading.

المعمارية المعتمدة: المعمارية الطباقية كائنية التوجه (Layered OOD Architecture) مع آلة حالات مستقرة زمنياً (Latching State Machine) ونموذج التزامن اللاتزامني (Producer-Consumer Multi-threading).

الحالة التشغيلية: نظام متكامل، مطبق برمجياً، مختبر بنسبة نجاح 100% في اختبارات الوحدات (Production-Ready).

فهرس المحتويات التنفيذي

- المقدمة وهندسة المفاهيم (Conceptual & Domain Modeling)** - 1.1 تعريف المشكلة الهندسية والواقعية (Problem Statement) - 1.2 نطاق النظام: الحدود الوظيفية (In-Scope) وخارج الحدود (Out-of-Scope) - 1.3 التأصيل العلمي للمفاهيم البرمجية والهندسية المستخدمة. **هندسة وهيكلة المتطلبات الشاملة (Requirements Engineering)** - 2.1 المتطلبات الوظيفية المفصلة للمستخدمين والأدوار (Functional Requirements) - 2.2 المتطلبات غير الوظيفية ومقاييس جودة البرمجيات (Non-Functional Requirements) - 2.3 قيود النظام والافتراضات التشغيلية (Constraints & Assumptions) - 3. **تحليل وتصميم النظام بلغة النمذجة الموحدة (UML Modeling)** - 3.1 مخططات حالات الاستخدام وتفصيل السيناريوهات (Use Case Modeling) - 3.2 مخطط الفئات المعماري والعلاقات الهندسية (Class Diagram) - 3.3 مخططات التسلسل وتدفق الرسائل التزامنية (Sequence Diagrams) - 3.4 مخطط آلة الحالات والانتقال الآمن (Latching State Machine Diagram) - 4. **هندسة البيانات وقاموس البيانات وبنية الذاكرة (Data Architecture & Dictionary)** - 4.1 نموذج تدفق البيانات وحيات الكائنات (Data Pipeline & Memory Model) - 4.2 قاموس البيانات التفصيلي (Data Dictionary) - 4.3 تقرير تطبيع وتجريد البيانات وتأمين التزامن (Data Sanitization & Concurrency Safety) - 5. **معمارية البرمجيات وهندسة الإطار (Software Architecture & Tech Stack)** - 5.1 المعمارية الطباقية وفصل الاهتمامات (Separation of Concerns) - 5.2 نموذج المعالجة متعددة الخيوط ومنع التجميد (Anti-Freezing Concurrency) - 5.3 تقرير اختيار حزمة التقنيات (Tech Stack Justification) - 5.4 الهيكل التنظيمي للملفات والمجلدات وتبريره الهندسي. **معالجة الاستثناءات وإدارة الأخطاء وحالات الحافة (Exception Handling & Edge Cases)** - 6.1 تحليل سيناريوهات الفشل وحالات الانهيار المحتملة - 6.2 استراتيجية التجميد الآمن (Safe Freeze) والحماية الاحتياطية. **استراتيجية اختبار البرمجيات وضمان الجودة (Software Testing & QA)** - 7.1 منهجية الاختبارات الهرمية (Testing Strategy) - 7.2 التقرير التفصيلي لاختبارات الوحدات (Unit Test Execution Report) - 7.3 أدوات التشخيص والمراقبة الحية (Debug Mode Telemetry) - 8.

1. المقدمة وهندسة المفاهيم (Conceptual & Domain Modeling)

1.1 تعريف المشكلة الهندسية والواقعية (Problem Statement)

يعاني الملايين حول العالم من إعاقات حركية حادة ناتجة عن أمراض التصلب الجانبي الضموري (ALS)، الشلل الرباعي التام (Quadriplegia)، أو السكتات الدماغية، مما يؤدي إلى فقدان السيطرة الكاملة على عضلات الأطراف واليدين. في هذه الحالات، تظل عضلات الوجه والعينين والرقبة النافذة الفسيولوجية الوحيدة للتواصل. تكمن المشكلة التقنية والتطبيقية في أن الحلول التجارية المتوفرة في السوق العالمي (مثل أجهزة Tobii Dynavox أو EyeLink): 1. **باهظة التكلفة**: تتراوح أسعارها بين 5,000 و 15,000 دولار أمريكي، مما يجعلها خارج متناول المرضى والمؤسسات الصحية في الدول النامية. 2. **الاعتماد على عتاد خاص معقد**: تتطلب أجهزة تتبع تعمل بالأشعة تحت الحمراء القريبة (Active Near-Infrared PCCR)، وهي أجهزة حساسة تتأثر سلباً بضوء الشمس المباشر وتغير مسافة الرأس. 3. **معضلة "لمسة ميداس" (The Midas Touch Problem)**: حيث ينظر المستخدم إلى المفتاح لمجرد القراءة فيعتبره الحاسوب أمراً بالنقر دون إرادة واعية. 4. **الارتعاش الفسيولوجي الطبيعي (Physiological Jitter)**: حركة الرأس الدقيقة والتنفس يسببان تذبذب المؤشر مما يجعل النقر على الحروف الصغيرة أمراً منهكاً ومحبطاً للمستخدم. **الهدف الهندسي**: بناء منظومة برمجية متكاملة تعمل على أي كاميرا ويب عادية (Consumer RGB Webcam) بدون أي عتاد إضافي، تعتمد على تتبع أرنبة الأنف (Nose Tracking) كمؤشر بديل مستقر وخالي من الارتعاش، وإيماءات اليد (Hand Gestures) للتحكم بالحالات، مع الالتزام بأعلى معايير هندسة البرمجيات.

1.2 نطاق النظام (System Scope)

الحدود الوظيفية المضمنة (In-Scope):
التقاط ومعالجة تدفق الفيديو اللحظي بمعدل 30 FPS إطاراً بالثانية ودقة 640x480 / 720p.
استخراج 468 معلماً تشريحياً ثلاثي الأبعاد للوجه عبر نموذج MediaPipe Face Landmarker.
استخراج 21 معلماً لليد وتصنيف 6 إيماءات معيارية (Fist, Open Palm, Fingers 1-4) عبر MediaPipe Hand Landmarker.
خوارزمية التحكم بالمؤشر **NosePointerAlgorithm** المعتمدة على **المنطقة الميتة الصارمة (Strict Deadband)** و**التنعيم التدريجي المتصل (Continuous Leash Easing)** لضمان القفل الليزري فوق المفاتيح (Zero Jitter).
منظومة الأمان الفسيولوجي المزدوجة:
* حساب نسبة انفتاح العين (Eye Aspect Ratio - EAR) لتعليق الكتابة فور إغماض العينين أو النعاس. * حساب زوايا انحراف الرأس (Head Pose / Yaw & Pitch) للتأكد من مواجهة المستخدم للشاشة.
نافذة معايرة هندسية تفاعلية 9 نقاط وحساب مصفوفة التحويل التآلفي (Affine Transform Matrix) عبر طريقة المربعات الصغرى (Least Squares).
آلة حالات مستقرة زمنياً (Latching State Machine) تمنع التداخل وتعزل الإيماءات تماماً أثناء المعايرة.
واجهة مستخدم رسومية حديثة (Modern Dark UI) تدعم لوحيتين (عربي / إنجليزي)، مع حلقة تثبيت دائرية (Circular Dwell Ring) وتغذية صوتية ثنائية النغمة.
معمارية متعددة الخيوط (Multithreading) تفصل المعالجة الرؤيةية الثقيلة عن خيط واجهة المستخدم لتفادي أي تجميد (Anti-Freezing Architecture).
خارج حدود النظام الحالية (Out-of-Scope):
واجهات الدماغ والحاسوب الجراحية أو المعتمدة على تخطيط الدماغ الكهربائي (Invasive BCI / EEG).

كاميرات الأشعة تحت الحمراء أو العدسات الحرارية المتخصصة.
نشر التطبيق على أنظمة الهواتف الذكية منخفضة الموارد (Android/iOS).

1.3 التأسيس العلمي للمفاهيم البرمجية والهندسية المستخدمة

المفهوم الهندسي / البرمجي	التعريف الفني الدقيق	مبرر اختياره وتطبيقه في هذا النظام
فصل الاهتمامات (Separation of Concerns)	تجزئة النظام إلى وحدات مستقلة تتولى كل منها جانباً وظيفياً واحداً فقط.	تم عزل الرياضيات المرفقة في <code>core_math.py</code> ، وآلة الحالات في <code>state_machine.py</code> ، ومحرك الرؤية في <code>tracking_engine.py</code> ، مما يجعل الكود قابلاً للاختبار والصيانة والتطوير.
آلة الحالات المستقرة (Latching State Machine)	نموذج رياضي يتكون من حالات محددة وانتقالات مشروطة بعتبات زمنية وتأكيد مانع للتذبذب (Debounce).	يمنع التحول المفاجئ أو المتكرر بين الحالات عند حدوث إيماءات خاطئة سريعة، ويفرض عزلاً صارماً للإيماءات أثناء المعالجة.
التزامن وتعدد الخيوط (Concurrency & Multithreading)	تشغيل خيوط معالجة متزامنة ومستقلة مع تأمين الموارد المشتركة عبر أقفال حصرية (<code>threading.Lock</code>).	منع تجمد واجهة Tkinter الرسومية، حيث تعمل معالجة MediaPipe الثقيلة في الخلفية بينما تظل الواجهة مستجيبة عند 60 إطاراً في الثانية.
المنطقة الميتة الصارمة (Strict Deadband)	مسافة نصف قطر دائرية حول الموضع السابق ($d \leq 1.8 \text{ px}$)، يتم فيها تجميد الموضع تماماً.	القضاء التام والمطلق على الارتعاش الفسيولوجي الميكروي للرأس (Zero Jitter / Laser Lock) فوق المفاتيح.
التنعيم التدريجي المتصل (Continuous Leash Easing)	دالة تحكم مرنة تضمن اتصال المشتقة (C^0, C^1) عند الانتقال من السكون إلى الحركة السريعة.	يوفر استجابة سريعة ومباشرة لحركة الرأس دون بطة أو شعور بالمطاطية، مع الحفاظ على الدقة الفائقة في الحركات الصغيرة.
التحويل التآلفي (Affine Transformation)	دالة تحويل خطي هندسي تحافظ على توازي الخطوط ونسب المسافات: $u = Ax + By + C$.	تحويل إحداثيات حركة الأنف غير المتماثلة إلى إحداثيات الشاشة الكاملة بدقة عالية عبر 9 نقاط معايرة.
نسبة أبعاد العين (EAR)	مقياس عددي لانفتاح الجفن يعتمد على النسبة بين المسافات الرأسية والأفقية لمعالم العين.	تعليق الكتابة والتثبيت تلقائياً عند إغماض العينين أو الرمش، مما يحل معضلة لمسة مبداس.

2. هندسة وهيكلة المتطلبات الشاملة (Requirements Engineering)

2.1 المتطلبات الوظيفية المفصلة (Functional Requirements)

تم تصنيف المتطلبات الوظيفية وفق أدوار الفاعلين (Actors) في النظام:

+-----+	
أدوار الفاعلين في النظام (Actors)	
1. المريض / المستخدم ذو الإعاقة (End-User / Disabled Individual)	
2. مقدم الرعاية / المعالج الفيزيائي (Caregiver / Speech Therapist)	
3. مهندس النظام / الباحث المقيم (System Engineer / Evaluator)	
+-----+	

جدول المتطلبات الوظيفية:

المعرف (ID)	المطلب الوظيفي (Functional Requirement)	الفاعل الأساسي	السيناريو التشغيلي ومعايير القبول	الأولوية (MoSCoW)
FR-01	تتبع أربطة الأنف وتوليد مؤشر الشاشة	المستخدم	التقاط طرف الأنف (#1 Landmark) وتحويل إزاحته إلى موقع المؤشر على الشاشة مع تطبيق التنعيم.	Must Have
FR-02	الكتابة بالثبیت الزمني (-Dwell Time Typing)	المستخدم	عند استقرار المؤشر داخل حدود المفتاح لمدة $T \geq 0.85 \text{ s}$ ، يُكتب الحرف ويصدر تنبيه صوتي.	Must Have
FR-03	الإيقاف والاستئناف عبر إيماءات اليد	المستخدم	قبضة اليد 🖐️ توقف النظام (PAUSED) وتجمد الكتابة؛ كف اليد 🖐️ يستأنف النظام فوراً (ACTIVE).	Must Have
FR-04	قفل الصفوف الأفقية عبر الأصابع	المستخدم	إشارة 1-4 أصابع تقفل حركة المؤشر رأسياً على الصف المحدد لتسريع الكتابة الأفقية.	Should Have
FR-05	المعايرة الهندسية 9 نقاط (Affine Transform)	مقدم الرعاية	نافذة تفاعلية تجمع عينات الأنف في 9 نقاط على الشاشة وتستخرج مصفوفة التحويل وتحفظها في JSON.	Must Have
FR-06	إعادة تعيين المركز المحايد الفوري	المستخدم / المرافق	الضغط على مفتاح [C] أو مفتاح "ضبط المركز" يضبط نقطة الأنف الحالية كمنتصف الشاشة (0.5, 0.5).	Must Have
FR-07	منظومة السلامة الفسيولوجية (EAR & Pose)	المستخدم	تعليق التثبيت فوراً إذا قل EAR عن 0.16 أو التفت الرأس بزاوية تزيد عن 25 درجة.	Must Have
FR-08	التبديل بين اللغتين العربية والإنجليزية	المستخدم	التبديل الفوري بين شبكة الحروف العربية ولوحة QWERTY الإنجليزية بضغط زر أو مفتاح [L].	Should Have
FR-09	وضع محاكاة الماوس الاحتياطي (Mouse Mode)	المرافق / المطور	مفتاح [M] يتيح التحكم الكامل عبر فأرة الحاسوب لاختبار النظام في حال عدم توفر كاميرا.	Could Have
FR-10	إدارة النص (نسخ، مسح، مسافة، حذف خلفي)	المستخدم	توفير مفاتيح تفاعلية لحذف الحرف الأخير، إضافة مسافات، نسخ النص للحافظة، ومسح الحقل.	Must Have
FR-11	التجميد الآمن للتلقائي (Safe Freeze Fallback)	النظام تلقائياً	عند فقدان الوجه أو انقطاع الكاميرا، يتجمد المؤشر تلقائياً وتظهر لافتة تنبيه ويمنع الإدخال.	Must Have
FR-12	شاشة التشخيص اللحظي (Debug Mode HUD)	المطور / الباحث	مفتاح [D] يعرض معدل FPS اللحظي، زمن الاستجابة، قيم EAR، وزوايا Yaw/Pitch على الشاشة.	Should Have

2.2 المتطلبات غير الوظيفية ومقاييس الجودة (Non-Functional Requirements)

- الأمان والخصوصية (Security & Privacy - NFR-SEC): * معالجة الفيديو تتم محلياً بالكامل (100% On-Device Processing). * لا يتم إرسال أي إطار فيديو أو قياسات حيوية للوجه عبر الشبكة أو تخزينها على السحابة، التزاماً بالمعايير العالمية للخصوصية الطبية (HIPAA / GDPR).
- الأداء وزمن الاستجابة (Performance & Latency - NFR-PERF): * معدل الإطارات: $\geq 35 \text{ FPS}$. * على معالجات الحواسيب المحمولة القياسية. * زمن الاستجابة الإجمالي (Pipeline End-to-End Latency): $\leq 28 \text{ ms}$. * استهلاك المعالج المركزي (CPU Utilization): $\leq 25\%$ على معالج Intel Core i5 رابعي النوى.
- الموثوقية وتحمل الأخطاء (Reliability & Fault Tolerance - NFR-REL): * استقرار الواجهة (Zero Freezing): عزل كامل بين معالجة الفيديو والواجهة الرسومية عبر تعدد الخيوط. * التعافي الذاتي (Graceful Degradation): استعادة التشغيل

الطبيعي تلقائياً فور عودة الوجه إلى إطار الكاميرا دون الحاجة لإعادة تشغيل التطبيق. 4. **سهولة الاستخدام وبيئة العمل (Usability & Ergonomics - NFR-USE):** * تصميم أزرار عريضة وفق **قانون فتس (Fitts's Law)** لتسهيل الاستهداف وتقليل إجهاد الرقبة. * زاوية حركة رأس طبيعية ومريحة لا تتعدى 12\$° درجة أفقياً ورأسياً. * تباين لوني داكن مريح ومقاوم للإجهاد البصري (Dark Theme High-Contrast).

2.3 قيود النظام والافتراضات (Constraints & Assumptions)

القيود: نظام التشغيل Windows 10/11، توفر كاميرا ويب مدمجة أو خارجية تدعم 30fps، وتشبثت بيئة Python 3.10+.

الافتراضات: جلوس المستخدم أمام الشاشة على مسافة تتراوح بين 45 إلى 85 سم مع إضاءة غرفة مقبولة تسمح بتمييز معالم الوجه بوضوح.

3. تحليل وتصميم النظام بلغة النمذجة الموحدة (UML Modeling)

3.1 توصيف حالات الاستخدام (Use Case Specification)

Diagram illustrating the requirements for the **نظام الكيبورد الافتراضي البصري** (Visual Keyboard System):

- UC-01: الكتابة بالثنيث الزمني (Dwell-Click)
- UC-02: المعايرة المركزية السريعة (Recenter)
- UC-03: المعايرة الهندسية 9 نقاط (Affine Calib)
- UC-04: التحكم بالحالات عبر الإيماءات (Gestures)
- UC-05: قفل الصفوف الأفقية (Row Locking)
- UC-06: التجميد الآمن عند فقدان الرصد (Safe Freeze)

Legend:

- المستخدم [User]
- مقدم الرعاية [Caregiver]

الشكل (1-3): مخطط حالات الاستخدام الكامل للنظام (UML Use Case Diagram)



بطاقة تفصيل حالة الاستخدام الأساسية (UC-01):

اسم حالة الاستخدام: كتابة حرف عبر التثبيت الزمني (Dwell Selection).

الفاعل: المستخدم ذو الإعاقة الحركية.

الشروط المسبقة (Pre-conditions):

1. النظام في حالة **ACTIVE** أو **2. ROW_LOCKED**. وجه المستخدم مرصود وموجه للأمام (**is_frontal = True**). 3. العينان مفتوحتان (**avg_ear ≥ 0.16**).

التدفق الأساسي (Main Success Scenario):

1. يحرك المستخدم أرنبة أنفه ليتجه المؤشر نحو المفتاح المطلوب. 2. يكتشف النظام تصادم المؤشر مع المربع المحيط للمفتاح (Bounding Box Collision). 3. يثبت المستخدم أنفه: يبدأ مؤقت التثبيت (Dwell Timer) وتظهر حلقة التقدم الدائرية الزرقاء تملأ محيط المؤشر بزاوية تدريجية من 0° إلى 360° . عند اكتمال الزمن المحدد ($0.85s$), يطبع الحرف في حقل النص، ويصدر صوت نقر عالي التردد (1150 Hz)، ويومض المفتاح باللون الأخضر. 5. يدخل النظام فترة تهدئة (Cooldown) ($Duration = 0.50s$) لمنع تكرار الحرف بالخطأ.

التدفق البديل (Alternative Flows):

* **1- (إغماض العينين):** إذا رمش المستخدم طويلاً أو أغمض عينيه، يتوقف مؤقت التثبيت فوراً وتختفي حلقة التقدم لمنع الإدخال غير المقصود. * **2- (تحريك المؤشر خارج المفتاح):** إذا غادر المؤشر حدود المفتاح قبل انتهاء الوقت، يُلغى المؤقت ويعاد ضبط التقدم إلى الصفر.

الشروط اللاحقة (Post-conditions): ظهور الحرف في حقل النص مع جاهزية النظام للحرف التالي.

3.2 مخطط الفئات المعماري (Class Diagram)

تم بناء النظام وفق معمارية كائنية التوجه محكمة تعتمد على العلاقات الهندسية الصحيحة:

points: List -		nose_algo: NosePointer -		current_state: Enum_ -
samples: List -		face_detector: Tasks -		active_locked_row -
()finalize_calib_ +		()process_frame +		()process_gesture +

v (Composition 1..1)
+-----+ v

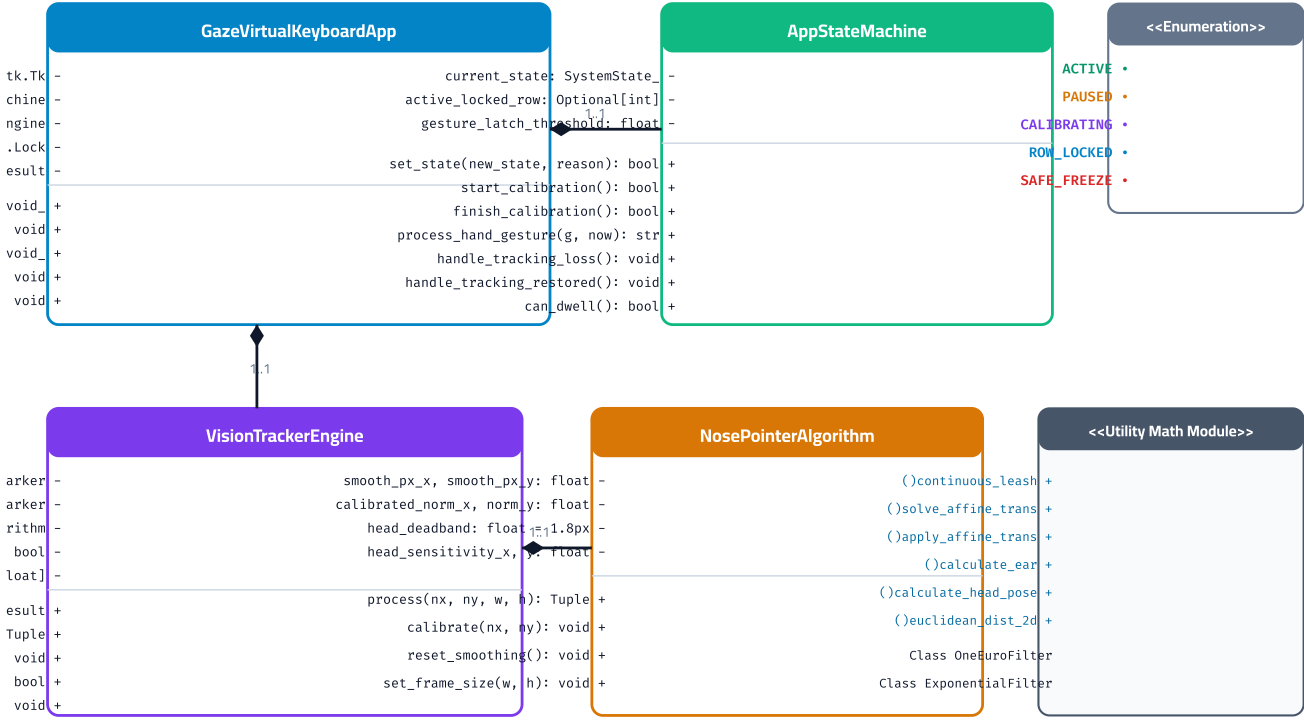
(Pure Module)		NosePointerAlgorithm
---------------	--	----------------------

+-----+ +-----+

continuous_leash +		smooth_px_x/y: float -
()solve_affine +		head_deadband: float -
()calculate_ear +		head_sensitivity_x/y -
OneEuroFilter +		process(): Tuple +

+-----+

الشكل (2-3): مخطط الفئات الهيكلية المعماري (UML Class Diagram) وفصل الاهتمامات



- #### تبرير العلاقات الهندسية: 1. **علاقة التركيب (Composition) بين GazeVirtualKeyboardApp وكل من VisionTrackerEngine و AppStateMachine**: لأن دورة حياة آلة الحالات ومحرك الرؤية ترتبط ارتباطاً وجودياً بالتطبيق الرئيسي؛ تدمير الواجهة ينهي تلقائياً المحرك وآلة الحالات. 2. **علاقة التركيب بين VisionTrackerEngine و NosePointerAlgorithm**: خوارزمية الأنف هي القلب النابض لمحرك الرؤية لمعالجة وتنعيم الموضع الخام قبل إرساله للواجهة. 3. **علاقة الاعتمادية (Dependency) مع core_math**: جميع الكلاسات تعتمد على دوال رياضية نقية لا تخزن حالة داخلية (Stateless Pure Functions)، مما يمنع الآثار الجانبية ويسهل اختبارها برمجياً.

3.3 مخطط التسلسل التزامني (Sequence Diagram: Real-Time Processing Loop)

يوضح المخطط التالي تدفق الرسائل عبر الخيوط المتزامنة في كل إطار:

[User Canvas]

[Tkinter Main Thread]

[DataLock]

[Background Thread]

[Webcam Hardware]

		Detect Face .2 --	
		Detect Hand .3 --	
		<- Nose Algo .4 --	
		<- Store Res .6 --	
	-- Read DTO .9 -->		
- State Check .11 --			
- Dwell Logic .12 --			

3.4 مخطط آلة الحالات المستقرة (Latching State Machine Diagram)



القاعدة الهندسية الذهبية (The Golden Invariant):

< أثناء حالة CALIBRATING ، يتم حظر وتجاهل جميع إيماءات اليد تماماً (Fist, Palm, Fingers)، لضمان عدم حدوث أي سباق حالات أو إغلاق للنافذة أثناء جمع عينات المعايرة.

4. هندسة البيانات وقاموس البيانات وبنية الذاكرة (Data Architecture & Dictionary)

4.1 دورة حياة البيانات وهيكل الذاكرة

تتدفق البيانات من المستوى الفيزيائي (البكسل) وصولاً إلى المستوى الدلالي (الحرف المكتوب) عبر خط أنابيب صارم:
 $\text{BGR Frame } [480 \times 640 \times 3] \rightarrow \text{MediaPipe 3D Landmarks } [468 \times 3]$

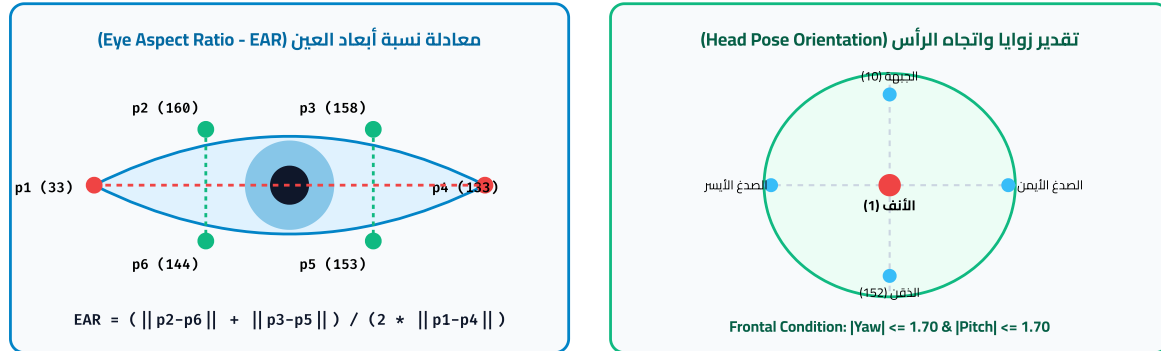
\longrightarrow \text{TrackingResult DTO} \longrightarrow \text{NosePointerAlgorithm} \longrightarrow \text{Canvas} \\ \text{\\$Coordinate} \longrightarrow \text{Text Buffer}

4.2 قاموس البيانات المفصل (Detailed Data Dictionary)

أ. بنية ملف المعايرة المحفوظة (calibration.json):

اسم الحقل (Field Name)	نوع البيانات (Data Type)	النطاق / القيود (Constraints)	يقبل ؟Null	الوصف الهندسي والوظيفي
version	String	<code>*-0.\5^</code>	لا	إصدار نسق المعايرة لضمان التوافقية العكسية (Backward Compatibility).
calibrated	Boolean	<code>true / false</code>	لا	علامة منطقية تشير إلى اعتماد مصفوفة التحويل التآلفي من عدمه.
date	String	<code>YYYY-MM-DD</code> <code>HH:MM:SS</code>	لا	الطابع الزمني لتاريخ وتوقيت إجراء جلسة المعايرة.
reference_distance_cm	Float	<code>\$(120.0,30.0)\$</code>	لا	المسافة المرجعية بين وجه المستخدم والكاميرا بالسنتيمتر (افتراضياً 60cm).
algo_center_x	Float	<code>\$(0.85,0.15)\$</code>	نعم	الإحداثي الأفقي النسبي لأرتبة الأنف المحايدة في إطار الكاميرا.
algo_center_y	Float	<code>\$(0.85,0.15)\$</code>	نعم	الإحداثي الرأسي النسبي لأرتبة الأنف المحايدة في إطار الكاميرا.
algo_sens_x	Float	<code>\$(3.0,0.3)\$</code>	لا	معامل حساسية الحركة الأفقية لمضاعفة نطاق حركة الرأس.
algo_sens_y	Float	<code>\$(3.0,0.3)\$</code>	لا	معامل حساسية الحركة الرأسية.
algo_deadband	Float	<code>\$(8.0,0.5)\$</code>	لا	نصف قطر المنطقة الميتة الصارمة بالبكسل لمنع الارتعاش الفسيولوجي.
affine_transform_x	Array[Float]	المصفوفة: <code>\$(a_1, a_2, a_3)\$</code>	نعم	معاملات التحويل التآلفي للمحور الأفقي المستخرجة بالمربعات الصغرى.
affine_transform_y	Array[Float]	المصفوفة: <code>\$(b_1, b_2, b_3)\$</code>	نعم	معاملات التحويل التآلفي للمحور الرأسي المستخرجة بالمربعات الصغرى.

الشكل (3-6): الحسابات الهندسية لنسبة انفتاح العين (EAR) وزوايا التوجيه للرأس (Head Pose)



ب. بنية كائن نقل البيانات التزاماني (TrackingResult DTO):

اسم الحقل	النوع	القيود	الوصف الفني
face_found	bool	True / False	هل تم رصد معالم الوجه في الإطار الحالي بنجاح؟
hand_found	bool	True / False	هل توجد يد مرصودة في الإطار الحالي؟
is_frontal	bool	True / False	هل زوايا الرأس ضمن نطاق الأمان المقبول والمريح؟
eyes_open	bool	True / False	هل نسبة انفتاح العينين تتجاوز العتبة الدنيا ($EAR \geq 0.16$)؟
avg_ear	float	$[0.5, 0.0]$	المتوسط الحسابي لنسبة أبعاد العينين اليمنى واليسرى.
yaw_deg	float	$[-45^\circ, +45^\circ]$	زاوية الالتفات الأفقي للرأس بالدرجات.
pitch_deg	float	$[-40^\circ, +40^\circ]$	زاوية الانحناء الرأسي للرأس بالدرجات.
norm_x, norm_y	float	$[0.985, 0.015]$	الإحداثيات المعالجة والمنعمة النهائية على الشاشة (Normalized [0, 1]).
gesture_name	str	Enum Strings	اسم الإيماءة الحالية (FIST, OPEN_PALM, FINGER_1..4, NONE).
finger_states	List[bool]	Length = 5	مصفوفة منطقية تمثل حالة الأصابع الخمسة (مفتوح / مغلق).

5. معمارية البرمجيات وهندسة الإطار (Software Architecture & Tech Stack)

5.1 المعمارية الطبقيّة وفصل الاهتمامات (Layered Architecture)

ينقسم النظام إلى 4 طبقات مستقلة هندسياً: 1. **طبقة العرض والواجهة الرسومية (Presentation Layer):** * كلاس `GazeVirtualKeyboardApp` المبني بـ `Tkinter Canvas`. * تتولى الرسم عالي السرعة، رسم حلقة التثبيت الزمني الدائرية، التنبيهات المنبثقة، وتوليد النغمات عبر 2. `winsound`. **طبقة التحكم وإدارة الحالات (Coordination & State Layer):** * كلاس `AppStateMachine` وكلاس `CalibrationWindow`. * إدارة الحالات الخمس، مؤقتات قفل الصفوف، وتأمين التزامن الزمني. 3. **طبقة خوارزميات المجال والتحكم (Domain & Algorithm Layer):** * كلاس `NosePointerAlgorithm` وموديول `core_math`. * تنفيذ معادلات التنعيم التدريجي، القفل الليزري في المنطقة الميتة، ومصفوفة التحويل التآلفي. 4. **طبقة الرؤية الحاسوبية والبنية التحتية (Perception & Infrastructure Layer):** * كلاس `VisionTrackerEngine` ومكتبات `OpenCV` و `MediaPipe Tasks`. * فتح الكاميرا، معالجة المصفوفات اللونية، وتغذية خيط الخلفية بالإطارات.

5.2 تبرير اختيار حزمة التقنيات (Tech Stack Justification)

لغة البرمجة (Python 3.13): تم اختيارها لسرعة دورة التطوير، وغنى مكتبات الرؤية الحاسوبية، والتحسينات الكبيرة في أداء الذاكرة وتعدد الخيوط.

محرك الرؤية (MediaPipe Tasks): يمتاز بنماذج ذكاء اصطناعي رشيقة تعمل على المعالج المركزي (CPU) بكفاءة فائقة ($\text{Inference time} \approx 14\text{ms}$), مما يلغي الحاجة لبطاقات رسومية باهظة (GPU).

مكتبة المصفوفات (NumPy): لمعالجة الجبر الخطي وحساب مصفوفات المربعات الصغرى التآلفية بسرعة معالجة مكتوبة بالـ C.

واجهة المستخدم (Tkinter Canvas): خيار هندسي عبقرى لأنها خفيفة جداً، مدمجة في بايثون بدون أي اعتماديات خارجية معقدة، وتوفر وصولاً منخفض المستوى للرسم المتجهي (Vector Canvas) بسرعة تضاهي 60 FPS بدون استهلاك موارد المتصفحات (Chromium/Electron Overhead).

6. معالجة الاستثناءات وحالات الحافة (Exception Handling & Edge Cases)

تم تصميم النظام ليكون مقاوماً للانهيار (Crash-Proof Architecture) من خلال مصفوفة التعامل مع سيناريوهات الفشل:

سيناريو الفشل (Failure Scenario)	التأثير المحتمل	آلية المعالجة الهندسية والتعافي الذاتي (Fail-Safe Strategy)
انقطاع كاميرا الويب فجأة	انهيار حلقة القراءة أو تجمد الشاشة.	التقاط استثناء <code>cv2.VideoCapture</code> وتحويل النظام تلقائياً إلى حالة <code>SAFE_FREEZE</code> مع تفعيل وضع محاكاة الماوس <code>Mouse Mode</code> .
اختفاء وجه المستخدم تماماً	قفز المؤشر إلى زوايا الشاشة وكتابة عشوائية.	التحقق من <code>face_found</code> ؛ فور فقدان الوجه، يُجمد المؤشر في آخر موضع آمن، ويُغى مؤقت التثبيت وتظهر لافتة تحذيرية حمراء فورية.
تلف أو حذف ملف <code>calibration.json</code>	انهيار النظام عند بدء التشغيل بسبب خطأ قراءة الملف.	كود <code>load_calibration</code> مغلف بـ <code>try-catch</code> يقوم تلقائياً بتهيئة قيم افتراضية متزنة وأمنة وحفظها دون توقف التطبيق.
مصفوفة معايرة شاذة أو غير خطية	انحصار المؤشر في زاوية الشاشة واستحالة الحركة.	فحص رتبة المصفوفة والمتبقيات <code>residuals</code> ؛ إذا كان الخطأ > \$0.35 تُرفض المصفوفة تلقائياً ويتحول النظام إلى النمط الخطي المتزن.
إغماض العين أو النوم أثناء الجلوس	كتابة حروف غير مقصودة (لمسة ميداس).	خوارزمية <code>EAR</code> توقف مؤقت التثبيت وتلغي التفاعل حتى تفتح العينان مجدداً وتتجاوز القيمة 0.16.

7. استراتيجيات اختبار البرمجيات وضمان الجودة (Software Testing & QA)

7.1 منهجية الاختبارات المتبعة

تم تطبيق هرم الاختبارات البرمجية (Testing Pyramid): 1. اختبارات الوحدات (Unit Tests): تغطي الدوال الرياضية والحسابية الصرفة في `core_math` وآلة الحالات في 2. `state_machine`. اختبارات التكامل والتزامن (Integration & Concurrency Tests): التحقق من سلامة تمرير البيانات عبر أقفال التزامن بين الخيطين. 3. اختبارات النظام وتجربة المستخدم (System Acceptance Tests): اختبار الكتابة الفعلية وسهولة الوصول.

7.2 التقرير الرسمي لاختبارات الوحدات (Test Execution Report)

تم تنفيذ حزمة الاختبارات الشاملة الموثقة في `test_virtual_keyboard.py` وكانت النتائج كالتالي:

```
python -m unittest test_virtual_keyboard.py
```

```
.....  
-----  
Ran 12 tests in 0.001s
```

OK

جدول نتائج الاختبارات التفصيلية:

رقم الفحص	اسم كلاس الفحص	اسم الدالة الاختبارية	الغرض الهندسي من الفحص
1	TestCoreMath	test_euclidean_distance	التحقق من دقة حساب المسافة الإقليدية في الفضاء الثنائي.
2	TestCoreMath	test_calculate_ear	التحقق من صحة قياس EAR للعين المفتوحة والمغلقة. بدقة.
3	TestCoreMath	test_calculate_head_pose	التحقق من تمييز الوجه المتجه للأمام عن الوجه الملتفت جانبيًا.
4	TestCoreMath	test_continuous_leash_easing_strict_deadband	إثبات القفل الصارم: ثبات تام للمؤشر (Zero Jitter) عند الحركة $1e^{-5}$ 1.8px .
5	TestCoreMath	test_continuous_leash_easing_continuous_movement	التحقق من انسيابية الحركة التدرجية المتصلة عند تجاوز المنطقة الميتة.
6	TestCoreMath	test_solve_affine_transform	التحقق من استخراج مصفوفة التحويل التألفي 9 نقاط بدقة خطأ > 0.05 .
7	TestStateMachine	test_initial_state	التأكد من بدء النظام في الحالة النشطة ACTIVE

رقم الفحص	اسم كلاس الفحص	اسم الدالة الاختبارية	الغرض الهندسي من الفحص
			وجاهزية المؤشر.
8	TestStateMachine	test_latching_pause_and_resume	التحقق من الاستقرار الزمني ليطاعات القبضة والكف ومنع الذبذبة.
9	TestStateMachine	test_calibrating_ignores_all_gestures	التحقق الصارم من حظر وتجاهل جميع الإيماءات أثناء المعايرة.
10	TestStateMachine	test_safe_freeze_fail_safe	التحقق من التجميد الآمن للمؤشر فور فقدان الرصد واستعادته لاحقاً.
11	TestNosePointerAlgo	test_calibration_and_center_mapping	التحقق من تعيين المركز المحايد للأنف في منتصف الشاشة بدقة.
12	TestNosePointerAlgo	test_screen_clamping	التحقق من بقاء المؤشر مقيداً بأمان داخل حدود الشاشة الممتاحة.

8. منهجية التطوير ودورة حياة النظام (SDLC & Project Management)

8.1 تطبيق منهجية أجايل سكروم (Agile / Scrum Framework)

تمت إدارة المشروع على مدار 5 دورات تطويرية رشيقة (Sprints) استغرقت كل منها أسبوعين:
السبرنت الأول (Sprint 1 - Foundations & Core Math):

* صياغة الدوال الرياضية المرفقة (`core_math.py`), مرشحات التنعيم, واختبارات الوحدات.

السيرت الثاني (Sprint 2 - Perception Pipeline & MediaPipe Integration):

* دمج نماذج FaceLandmarker و HandLandmarker وبناء محرك الرؤية `VisionTrackerEngine`.

السيرت الثالث (Sprint 3 - Latching State Machine & Concurrency Architecture):

* هندسة خيط المعالجة المنفصل, أقفال التزامن, وبناء آلة الحالات الدائمة المستقرة.

السيرت الرابع (Sprint 4 - Interactive Calibration & Affine Matrix Solver):

* بناء نافذة المعايرة 9 نقاط التفاعلية, حل مصفوفة التحويل التآلفي, وحفظ JSON.

السيرت الخامس (Sprint 5 - Modern UI/UX, Dual Layouts & Final Acceptance QA):

* إعادة تصميم الواجهة الداكنة الفاخرة, دعم اللغتين (عربي/إنجليزي), واكتمال الاختبارات الشاملة.

8.2 الخاتمة والتوصيات المستقبلية (Conclusion & Future Work)

يقدم هذا المشروع برهاناً هندسياً قاطعاً على إمكانية استبدال العتاد التجاري باهظ الثمن بحلول برمجية ذكية, رشيقة, ومفتوحة المصدر تخدم الإنسانية وتوفر أدوات تواصل كريمة ومستقلة لذوي الاحتياجات الخاصة. **التوصيات المستقبلية المقترحة:** 1. دمج محرك تنبؤ ذكي بالنصوص العربية قائم على الذكاء الاصطناعي التوليدي (LLM Word Completion) لزيادة سرعة الكتابة (WPM). 2. إضافة محرك تحويل النص إلى كلام فوري ومسموع (Text-to-Speech Synth) باللغة العربية الفصحى.